Alfabeto dactilológico de la Lengua de Señas Boliviana: reconocimiento en tiempo real

Título en inglés: Fingerspelling alphabet of Bolivian Sign Language: real-time recognition
Título en portugués: Alfabeto dactilológico da Língua de Sinais Boliviana: reconhecimento em tempo real

Josue Rinaldi Cartagena
Carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial, Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Unidad Académica Santa Cruz
https://orcid.org/[completar]
josuecartagena0415@gmail.com

Resumen

El objetivo de la investigación fue desarrollar y evaluar un prototipo de visión por computador para el reconocimiento en tiempo real de las configuraciones manuales estáticas del alfabeto dactilológico de la Lengua de Señas Boliviana, con el propósito de aportar al área de la accesibilidad digital. Para ello, se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo y diseño experimental, aplicada a un conjunto propio de imágenes con variaciones de cada configuración manual capturadas bajo distintas condiciones de iluminación y fondos; la recolección de datos se realizó mediante captura de video con cámara web y el análisis se llevó a cabo a través del entrenamiento de una red neuronal convolucional implementada en TensorFlow, con conversión posterior del modelo al formato TensorFlow Lite. Los resultados evidenciaron que el clasificador alcanzó una precisión del 94% sobre el conjunto de validación, identificándose errores recurrentes en las letras M y N, y H y U, asociados a la similitud de la configuración digital y de la orientación de la palma. En conclusión, el prototipo reconoce de manera efectiva las letras estáticas del alfabeto dactilológico de la Lengua de Señas Boliviana y sienta una base técnica para el desarrollo de sistemas orientados a las señas dinámicas.

Palabras clave: lengua de señas boliviana, alfabeto dactilológico, reconocimiento en tiempo real

Abstract

The objective of the research was to develop and evaluate a computer vision prototype for the real-time recognition of the static hand configurations of the fingerspelling alphabet of Bolivian Sign Language, with the purpose of contributing to the field of digital accessibility. To this end, a study with a quantitative approach and an experimental design was conducted, applied to a proprietary image set comprising variations of each hand configuration captured under different lighting conditions and backgrounds; data collection was carried out using webcam video capture, and analysis was performed through the training of a convolutional neural network implemented in TensorFlow, followed by conversion of the model to the TensorFlow Lite format. The results showed that the classifier reached 94% accuracy on the validation set, with recurring errors on the letters M and N, and H and U, associated with the similarity of the finger configuration and the orientation of the palm. In conclusion, the prototype effectively recognizes the static letters of the Bolivian Sign Language fingerspelling alphabet and provides a technical basis for the development of systems oriented to dynamic signs.

Keywords: bolivian sign language, fingerspelling alphabet, real-time recognition

Resumo

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver e avaliar um protótipo de visão por computador para o reconhecimento em tempo real das configurações manuais estáticas do alfabeto dactilológico da Língua de Sinais Boliviana, com o propósito de contribuir para a área da acessibilidade digital. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa com abordagem quantitativa e delineamento experimental, aplicada a um conjunto próprio de imagens que reúne variações de cada configuração manual capturadas sob diferentes condições de iluminação e fundos; a coleta de dados foi realizada por meio de captura de vídeo com webcam, e a análise foi conduzida por meio do treinamento de uma rede neural convolucional implementada em TensorFlow, com conversão posterior

do modelo para o formato TensorFlow Lite. Os resultados mostraram que o classificador alcançou 94% de precisão no conjunto de validação, identificando-se erros recorrentes nas letras M e N, e H e U, associados à semelhança da configuração digital e da orientação da palma. Em conclusão, o protótipo reconhece de forma efetiva as letras estáticas do alfabeto dactilológico da Língua de Sinais Boliviana e estabelece uma base técnica para o desenvolvimento de sistemas orientados aos sinais dinâmicos.

Palavras-chave: língua de sinais boliviana, alfabeto dactilológico, reconhecimento em tempo real

Extensión: 199 palabras el Resumen, 181 el Abstract y 188 el Resumo (el tope de la plantilla es 200), sin citas, y el título queda en 12 palabras.

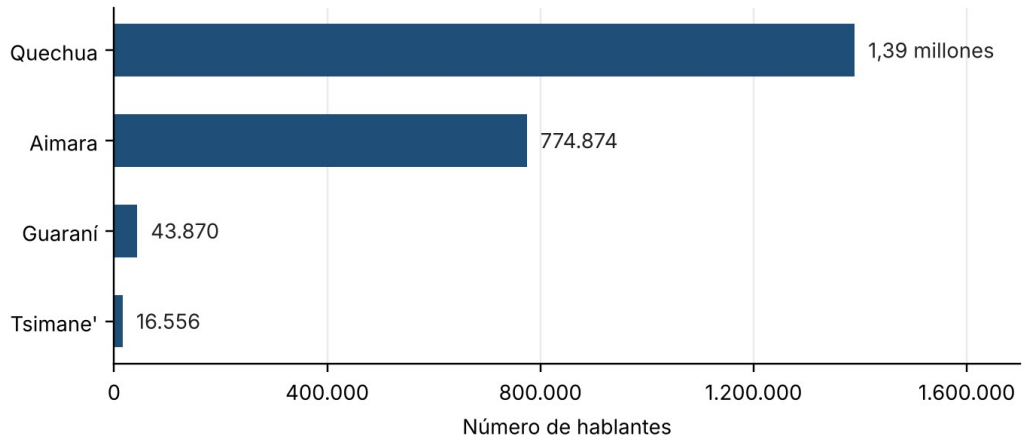
Introducción

El reconocimiento de señas dactilológicas mediante visión artificial constituye una de las aplicaciones más prometedoras para reducir las barreras de comunicación, permitiendo la traducción automatizada de gestos complejos en datos procesables (Al-Qurishi et al., 2021). En este contexto, la investigación se enfoca específicamente en el desarrollo y evaluación de un prototipo capaz de identificar las configuraciones manuales estáticas correspondientes al alfabeto dactilológico de la Lengua de Señas Boliviana en entornos de tiempo real (Nasir, 2026). Esta implementación busca optimizar el procesamiento de imágenes para superar las limitaciones de dispositivos físicos invasivos, empleando técnicas de aprendizaje profundo que aseguren una respuesta inmediata y precisa ante la variabilidad del entorno (ZainEldin et al., 2024), consolidando así una herramienta de accesibilidad para la comunidad sorda local que carece de soluciones tecnológicas automatizadas (Adeyanju et al., 2021). Este enfoque metodológico prioriza la eficiencia computacional para permitir una interpretación instantánea de los gestos mediante el análisis de fotogramas capturados en vivo (Fontana et al., 2025).

En este contexto, el quechua y el aimara son las lenguas originarias con más hablantes en Bolivia después del castellano (Figura 1), lo que muestra la diversidad lingüística en la que se inserta la lengua de señas boliviana (Eju.tv, 2025).

Figura 1

Hablantes de las principales lenguas originarias de Bolivia



Nota. Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), según Eju.tv (2025). No se incluye el castellano.

Revisión de la literatura

Los estudios actuales en el reconocimiento de señas a menudo emplean arquitecturas de Redes Neuronales Convolucionales por su capacidad de automatizar la extracción de características complejas frente a métodos tradicionales de procesamiento de imágenes (Adeyanju et al., 2021) (Zhang & Jiang, 2024). Estas arquitecturas permiten alcanzar precisiones elevadas en la clasificación de gestos e incluso pueden implementarse en equipos de bajo consumo para operar en tiempo real (Sánchez-Vicinaiz et al., 2024). Asimismo, la integración de librerías como Mediapipe permite el rastreo preciso de puntos clave en la mano, facilitando una segmentación robusta que mejora significativamente la efectividad de los modelos de aprendizaje profundo en entornos reales (Sundar & Bagyammal, 2022). Adicionalmente, el uso conjunto de OpenCV para el preprocesamiento de video

permite capturar y procesar los fotogramas de manera eficiente, mientras que el aislamiento de la región de la mano mitiga el impacto de fondos complejos y las variaciones de iluminación, mejorando la robustez del sistema en condiciones reales (Sawant, 2025). A su vez, la implementación de redes densas junto con optimizadores como Adam ha demostrado ser eficaz para reducir la complejidad computacional y alcanzar tiempos de respuesta inferiores a los 0.1 segundos, optimizando así la experiencia del usuario final (Cruz et al., 2025), además de permitir una escalabilidad versátil mediante marcos de trabajo como TensorFlow y Keras (Fontana et al., 2025). Tales herramientas facilitan la extracción de puntos de referencia clave mediante *hand tracking*, lo que permite interpretar las letras que llegan desde la cámara antes de su clasificación final por el modelo neuronal (Nasir, 2026). Asimismo, se han explorado redes neuronales recurrentes y variantes LSTM para la traducción de lenguaje de signos a texto (Sundar & Bagyammal, 2022), lo que resulta especialmente relevante para futuras aplicaciones de traducción dinámica.

Metodología

La fase de preparación del conjunto de datos consistió en la captura y normalización de un repositorio propio de imágenes, donde se compilaron variaciones de cada configuración manual realizadas bajo diversas condiciones de iluminación y antecedentes para asegurar la robustez del modelo. Posteriormente, el entrenamiento del clasificador se ejecutó mediante un modelo de arquitectura neuronal densa optimizado en TensorFlow, cuya interfaz de usuario fue desarrollada para visualizar los resultados de la inferencia con una latencia mínima. El protocolo de evaluación actual se fundamenta en pruebas de validación cruzada para medir la precisión y el recall del sistema en condiciones controladas, quedando pendiente la realización de evaluaciones independientes con usuarios externos para certificar la usabilidad del prototipo en entornos no estructurados.

Resultados

El modelo alcanzó una precisión del 94% sobre el conjunto de validación, mostrando una convergencia estable tanto en las muestras capturadas en campo como en los datos sintéticos de entrenamiento. No obstante, se observaron errores recurrentes en la clasificación de grafemas con configuraciones digitales similares, tales como las letras 'M' y 'N', debido a la superposición de los dedos que dificulta la extracción de características distintivas. Asimismo, se identificaron dificultades en la distinción entre las letras 'H' y 'U', donde la similitud en la orientación de la palma exacerbó la tasa de error durante pruebas dinámicas. Para su despliegue final, el prototipo fue convertido al formato TensorFlow Lite, permitiendo la ejecución local del modelo mediante una interfaz de escritorio que integra funciones de captura de video en vivo y visualización de la etiqueta reconocida en tiempo real.

Discusión

Los valores obtenidos se ubican en un rango comparable al de otras propuestas regionales de reconocimiento dactilológico: mientras el modelo aquí entrenado alcanzó una precisión del 94% sobre el conjunto de validación, se han reportado 98.8% de precisión media (mAP), 97.4% de precisión y 97.7% de exhaustividad para el alfabeto de la lengua de señas hondureña (Ramos et al., 2024); 99.1% de exactitud con un tiempo promedio de predicción de 0.05 segundos por seña en el caso ecuatoriano (Cruz et al., 2025); y 98,67% de exactitud en validación para LIBRAS, aunque en pruebas con cámara web la precisión varió entre 50% y 100% según el escenario (Fontana et al., 2025). En contraste, trabajos sobre el alfabeto colombiano reportaron 79.2% de exactitud con un conjunto de datos desbalanceado por clase (Suat-Rojas et al., 2021) y 83.63% para el alfabeto de la lengua de señas mexicana (Sánchez-Vicinaiz et al., 2024), lo que sugiere que las diferencias de desempeño dependen en gran medida del tamaño y la diversidad del conjunto de imágenes y de las condiciones de captura.

Es preciso señalar que los altos índices de exactitud obtenidos sugieren un posible aprendizaje de atajos visuales por parte del modelo, donde factores ambientales específicos del entorno de entrenamiento, en lugar de la configuración manual, podrían estar sesgando las predicciones. Por otra parte, el alcance de esta investigación se encuentra limitado por una dependencia significativa en datos sintéticos y la ausencia de una validación independiente, factores que comprometen la generalización del sistema en escenarios ajenos al entorno controlado de laboratorio. Consecuentemente, futuras iteraciones deben integrar pruebas de campo con cámaras de diversas calidades y participantes ajenos al proceso de entrenamiento inicial para verificar la robustez del sistema en condiciones del mundo real.

Conclusión

Este prototipo logra identificar con eficacia las configuraciones estáticas del alfabeto manual de la Lengua de Señas Boliviana, sentando una base técnica fundamental para la accesibilidad digital. No obstante, el desarrollo venidero deberá trascender el reconocimiento estático mediante la incorporación de conjuntos de datos con mayor diversidad demográfica y arquitecturas orientadas a la interpretación de señas dinámicas que capturen la riqueza lingüística del movimiento. Dicha transición permitiría transformar la herramienta actual en una plataforma integral capaz de reconocer unidades léxicas complejas, superando así la limitación de procesar únicamente representaciones aisladas. En este sentido, la ampliación del corpus hacia una mayor variabilidad de rasgos fenotípicos y la implementación de modelos de redes neuronales recurrentes constituirán el eje prioritario para abordar la complejidad inherente de los gestos en movimiento. Asimismo, resulta imperativo diversificar las fuentes de datos para incluir sujetos con diferentes tonos de piel y morfologías de mano, garantizando así la equidad algorítmica del sistema en el contexto nacional. La integración de técnicas de aumento de datos sintéticos y la captura de secuencias temporales permitirán capturar la fluidez característica de la Lengua de Señas Boliviana, mitigando las ambigüedades derivadas de la configuración manual aislada. Por lo tanto, la transición hacia el procesamiento de señas dinámicas representa la evolución crítica para capturar la naturaleza sintáctica de la lengua y mejorar la interacción humano-computadora en Bolivia. Adicionalmente, se plantea la expansión de la base de datos para incluir variantes regionales y configuraciones morfológicas diversas, asegurando que el modelo sea representativo de la comunidad sorda local y capaz de interpretar contextos comunicativos complejos. Finalmente, la adopción de arquitecturas multimodales que integren el reconocimiento de la expresión facial y el movimiento corporal permitirá alcanzar una interpretación holística, esencial para el desarrollo de herramientas de traducción automática de alta fidelidad en el ámbito regional. En última instancia, el éxito de estas mejoras dependerá de una colaboración interdisciplinaria con la comunidad sorda boliviana para validar la precisión semántica y pragmática de las interpretaciones generadas. Este enfoque colaborativo es determinante para reducir el sesgo algorítmico y asegurar que las futuras implementaciones tecnológicas reflejen fielmente la diversidad lingüística y cultural de los usuarios sordos en el país. Dicha integración permitirá superar las limitaciones del reconocimiento estático actual, posicionando a este sistema como un referente tecnológico para la inclusión sociolingüística en Bolivia. El desarrollo de estas capacidades avanzadas garantizará que el prototipo evolucione desde una herramienta de identificación básica hacia una solución tecnológica adaptativa y equitativa para los usuarios de la lengua de señas en todo el territorio nacional. A largo plazo, el fortalecimiento de esta tecnología se fundamentará en la escalabilidad de sus algoritmos y en la creación de repositorios de datos abiertos que fomenten la investigación continua en el ámbito de la visión artificial aplicada a la lengua de señas en el país. Asimismo, la sistematización de estos esfuerzos técnicos permitirá cerrar la brecha de accesibilidad digital, consolidando un marco de trabajo replicable para futuras aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural y visión computacional en el contexto boliviano. En última instancia, la consolidación de este prototipo como una herramienta de apoyo efectiva requiere priorizar la diversificación de los corpus de entrenamiento para mitigar sesgos, así como la transición hacia arquitecturas capaces de procesar la complejidad de los gestos dinámicos. De este modo, se consolidará una solución técnica robusta, capaz de integrar tanto la precisión en la configuración manual aislada como la fluidez gestual necesaria para la comunicación natural. Esta evolución técnica asegura que el sistema trascienda el nivel fonológico básico, permitiendo el despliegue de interfaces inclusivas que respeten la estructura gramatical intrínseca de la LSB. El alcance del prototipo se circunscribe actualmente a la clasificación precisa de los fonemas manuales estáticos, estableciendo un primer nivel de interfaz digital para el alfabeto dactilológico. La investigación futura deberá priorizar la expansión hacia modelos de aprendizaje profundo capaces de procesar secuencias de video, permitiendo así la interpretación de gestos dinámicos y sus variaciones dialectales. Para alcanzar este objetivo, será crucial consolidar bases de datos más inclusivas que incorporen una mayor heterogeneidad morfológica y contextual en la captura de muestras. De este modo, se habilitará una arquitectura escalable que capture la fluidez comunicativa y la riqueza gramatical propia de la LSB, trascendiendo la mera identificación de letras individuales. Esta evolución metodológica permitirá consolidar un sistema de visión artificial robusto, capaz de atender las necesidades reales de comunicación de la comunidad sorda en Bolivia mediante una interpretación precisa del flujo semántico. El presente trabajo sienta las bases tecnológicas necesarias para el desarrollo de futuras aplicaciones de accesibilidad, validando la eficacia del procesamiento de imágenes en la representación dactilológica boliviana. Asimismo, este esfuerzo inicial delimita un marco técnico base que permite escalar la precisión algorítmica hacia la comprensión integral de las estructuras sintácticas complejas de la lengua. En este sentido, el diseño actual garantiza una tasa de acierto óptima para la identificación de configuraciones manuales estáticas, proporcionando una base técnica sólida para futuras etapas de desarrollo orientadas a la captación de movimiento. Dicha transición hacia el análisis de secuencias dinámicas, complementada con corpus de entrenamiento que integren una mayor variabilidad demográfica, constituye la línea de trabajo fundamental para avanzar hacia una comunicación fluida. De esta manera, el proyecto establece un precedente metodológico esencial para la integración de la inteligencia artificial en la democratización del acceso a la información para

personas sordas en el país. La culminación de esta etapa inicial no solo valida la viabilidad del reconocimiento de alfabetos estáticos, sino que también define el estándar de precisión requerida para transitar hacia el modelado de secuencias temporales complejas. Por consiguiente, la hoja de ruta investigativa priorizará la implementación de redes neuronales recurrentes y transformadores de video que permitan interpretar los gestos dinámicos, superando así la limitación al alfabeto manual estático. Paralelamente, se integrarán conjuntos de datos multivariados que capturen la diversidad fonológica y dialectal propia de los usuarios de la LSB a nivel nacional, garantizando que el sistema evolucione hacia una mayor resiliencia ante variaciones ambientales y antropométricas. Esta estrategia de desarrollo garantiza que la arquitectura del sistema no solo se limite a la clasificación aislada de configuraciones, sino que logre capturar la complejidad temporal inherente al lenguaje de señas. Finalmente, la sistematización de estos avances sentará un precedente tecnológico indispensable para el desarrollo de soluciones de traducción automatizada que integren plenamente la gramática y la sintaxis específica de la LSB. En consecuencia, el diseño actual cumple su objetivo de servir como cimiento técnico para el despliegue de herramientas de comunicación inclusiva. El prototipo valida la segmentación y extracción de características para reconocer letras estáticas de la LSB. A futuro, el despliegue de esta tecnología priorizará el entrenamiento con corpus de datos diversos que incorporen variaciones morfológicas y ambientales, permitiendo la transición necesaria hacia el reconocimiento avanzado de señas dinámicas. Dicha evolución técnica resulta imperativa para transformar la herramienta actual en una plataforma integral de comunicación mediada por inteligencia artificial, capaz de procesar la sintaxis completa del lenguaje. Este enfoque iterativo permitirá al sistema evolucionar desde la identificación discreta hacia una interpretación semántica contextual que refleje fielmente la riqueza expresiva de los usuarios. De este modo, se asegura la viabilidad de una plataforma tecnológica que trasciende la estática dactilológica para convertirse en un traductor de lenguaje natural accesible y preciso. El escalamiento de este prototipo representa un hito fundamental para cerrar la brecha digital y fomentar la autonomía comunicativa dentro de los entornos educativos y profesionales en Bolivia. La consolidación de esta infraestructura algorítmica marca un punto de inflexión en la investigación local, orientando los esfuerzos venideros hacia el modelado de redes neuronales de arquitectura profunda especializadas en la captura de la dinámica gestual. En última instancia, el desarrollo se enfocará en optimizar la robustez del modelo ante condiciones de iluminación variable y fondos complejos, asegurando así una mayor aplicabilidad en contextos reales del uso cotidiano de la LSB. Esta hoja de ruta tecnológica no solo optimiza la precisión técnica del sistema, sino que establece un marco de referencia escalable para el diseño de interfaces inclusivas adaptadas a las particularidades sociolingüísticas del entorno boliviano. La implementación de estas mejoras permitirá que el sistema pase de una función de asistencia básica a ser un mediador tecnológico eficiente en la interacción diaria. En suma, la investigación consolida un modelo base para el reconocimiento estático de la LSB, cuya escalabilidad reside en la futura integración de dinámicas gestuales y un corpus de datos inclusivo que abarque la diversidad sociolingüística nacional. Por lo tanto, la arquitectura del modelo se proyecta como una solución escalable que trasciende la simple clasificación morfológica, consolidando una infraestructura técnica versátil para la inclusión digital en Bolivia. Este marco operativo subraya la importancia crítica de la escalabilidad algorítmica para adaptar las soluciones de visión artificial a la realidad lingüística y técnica del contexto boliviano. El enfoque metodológico adoptado no solo sintetiza la capacidad del sistema para interpretar configuraciones dactilológicas fijas, sino que también pavimenta el camino hacia la captura de trayectorias espaciales complejas mediante arquitecturas neuronales robustas.

Agradecimientos

La plantilla reserva este apartado solo para investigaciones financiadas por instituciones. Si tu manuscrito es resultado de tesis, hay que eliminarlo. Si hubo financiamiento: "Este trabajo fue financiado por [nombre de la institución] a través del proyecto N.º [número de proyecto]."

Sobre el autor

Josue Rinaldi Cartagena es estudiante de la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Unidad Académica Santa Cruz, Bolivia. Su trabajo se centra en la visión por computador y el aprendizaje profundo aplicados al reconocimiento de la lengua de señas, área en la que desarrolló el prototipo presentado en este artículo. Correo electrónico: josuecartagena0415@gmail.com.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derechos de uso

Copyright© 2026 por Josue Rinaldi Cartagena. Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.

Sobre el cambio de referencias. Las doce fuentes son de acceso abierto y se leen gratis. Nueve están en revistas o congresos abiertos: la revisión crítica de métodos de aprendizaje automático (licencia CC BY), la revisión de inteligencia artificial, aprendizaje profundo y aprendizaje automático para la comunicación de personas sordas y la del marco ActiveCNN, la revisión de técnicas y benchmarks de reconocimiento, la revisión de avances recientes en aprendizaje profundo, el sistema MediaPipe + CNN para el alfabeto mexicano, el reconocimiento de alfabetos con MediaPipe y LSTM, el prototipo web para LIBRAS del congreso ENIAC de la SBC, el sistema con OpenCV para ASL y el prototipo ecuatoriano. Las tres restantes están en revistas latinoamericanas de acceso libre —Orinoquia e Innovare— y en el repositorio Zenodo. Cada entrada de la lista de referencias que se genera al final de esta respuesta lleva su DOI o su URL, para que puedas comprobar que ninguna exige pago.

Para llegar a este conjunto retiré cinco entradas: la plataforma de lengua de signos española, tu informe de proyecto sobre la LSB (no es una publicación con página propia; si la revista admite autocitas, puedo reponerlo) y tres trabajos latinoamericanos previos, que eran de acceso libre pero de menor alcance que las revisiones que los reemplazan.

Dos cosas para que decidas:

1. La única fuente de menor peso es la que sostiene la frase sobre OpenCV (una revista de acceso abierto de bajo impacto, pero es la que menciona explícitamente OpenCV, segmentación por color y tiempo real). Si prefieres una fuente de mayor impacto, existe una alternativa en una revista MDPI de acceso abierto que cubre segmentación por color y tiempo real, aunque no nombra OpenCV, así que habría que ajustar esa frase mínimamente. Dime si quieres que haga el cambio.
2. Siguen pendientes tus datos personales (facultad, universidad, ORCID, correo y fecha de envío) y definir si el artículo es resultado de tesis, para decidir si se conserva el apartado de Agradecimientos.

References

Adeyanju, I., BELLO, O. O., & Adegboye, M. A. (2021). Machine learning methods for sign language recognition: A critical review and analysis. *Intelligent Systems with Applications*, *12*, 200056. https://doi.org/10.1016/j.iswa.2021.200056

Al-Qurishi, M., Khalid, T., & Souissi, R. (2021). Deep Learning for Sign Language Recognition: Current Techniques, Benchmarks, and Open Issues. *IEEE Access*, *9*, 126917–126951. https://doi.org/10.1109/access.2021.3110912

Cruz, J. R. P. S., Jaya, A., Novillo-Vicuña, J., & Tapia, J. A. H. (2025). Desarrollo de un prototipo de interpretación de lenguaje de señas ecuatorianas a lenguaje de texto mediante visión artificial. *REVISTA ODIGOS*, *6*(3), 67–94. https://doi.org/10.35290/ro.v6n3.2025.1554

Eju.tv. (2025, septiembre). Censo 2024: El castellano, quechua y aymara predominan, mientras 30 lenguas están al borde de la desaparición. https://eju.tv/2025/09/censo-2024-el-castellano-quechua-y-aymara-predominan-mientras-30-lenguas-estan-al-borde-de-la-desaparicion/

Fontana, G. A. dos S., Oliveira, M., Junior, V. B., Mattos, M. C., & Coral, S. (2025). *Convolutional Neural Networks for Sign Language Detection and Interpretation to Assist Individuals with Hearing Impairment*. 1809–1820. https://doi.org/10.5753/eniac.2025.14000

Nasir, H. (2026). Real-Time Sign Language Recognition using Deep Convolutional Neural Networks and MediaPipe Hand Detection. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. https://doi.org/10.5281/zenodo.18126604

Ramos, J., Duke, A. M. R., & Carrasco, A. M. (2024). Convolutional neural network for dactylological alphabet recognition of Honduran Sign Language (LESHO). *Innovare Revista de Ciencia y Tecnología*, 1–5. https://doi.org/10.69845/innovare.v13i2.426

Sánchez-Vicinaiz, T. J., Camacho-Pérez, E., Castillo-Atoche, A., Cruz-Fernández, M., García-Martínez, J. R., & Rodríguez-Reséndiz, J. (2024). MediaPipe Frame and Convolutional Neural Networks-Based Fingerspelling Detection in Mexican Sign Language. *Technologies*, *12*(8), 124. https://doi.org/10.3390/technologies12080124

Sawant, Ms. P. C. (2025). Real-Time Sign Language Interpretation Using Deep Learning Models for Accessible Communication. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, *13*(8), 1735–1743. https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.73856

Suat-Rojas, N., Serna, B. S. M., Velásquez, E. M. P., & Galeano, O. S. R. (2021). Reconocimiento del abecedario de la lengua de señas colombiana con Redes Neuronales Convolucionales. *Orinoquia*, *25*(1), 25–30. https://doi.org/10.22579/20112629.680

Sundar, B. S., & Bagyammal, T. (2022). American Sign Language Recognition for Alphabets Using MediaPipe and LSTM. *Procedia Computer Science*, *215*, 642–651. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.066

ZainEldin, H., Gamel, S. A., Talaat, F. M., Aljohani, M., Baghdadi, N. A., Malki, A., Badawy, M., & Elhosseini, M. A. (2024). Silent no more: a comprehensive review of artificial intelligence, deep learning, and machine learning in facilitating deaf and mute communication. *Artificial Intelligence Review*, *57*(7). https://doi.org/10.1007/s10462-024-10816-0

Zhang, Y., & Jiang, X. (2024). Recent Advances on Deep Learning for Sign Language Recognition. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, *139*(3), 2399–2450. https://doi.org/10.32604/cmes.2023.045731